

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

中国矿业大学 2024-2025 学年第二 学期课程考试试卷

考试科目：空间解析几何 (教学示范)

试卷类型：A 卷

课程代码：F2410906

考试时长：100 分钟

考试方式：闭卷

开课学院：数学学院

年级专业：选修

学院

班级

姓名

学号

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
阅卷人							

考生承诺：

1. 未携带通信工具及其他各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、平板电脑、无线耳机）或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置；
2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考场纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名：

一、填空题（共 10 题，每小题 4 分，满分 40 分）

- 1、已知 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$, $|\mathbf{a}| = 2$, $|\mathbf{b}| = 2$, $|\mathbf{c}| = 3$, 则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} =$ _____.
- 2、已知四面体的顶点为 $A(3, 3, 1), B(-1, 0, 1), C(1, -2, 3), D(0, 1, -2)$, 则该四面体的体积为_____.
- 3、二次曲面 $3x^2 + y^2 + 2xz + 2yz + 6x - 2y - 3z + 24 = 0$ 在 $(0, 0, 8)$ 处的切平面方程为_____.
- 4、两条直线 $\frac{x-1}{3} = \frac{y+3}{4} = \frac{z-4}{1}$, $\frac{x-1}{-2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2}$ 的夹角为_____.
- 5、母线 $C: \begin{cases} 2x^2 - y^2 = 1 \\ y = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转所得的曲面方程为_____.
- 6、过 $A(1, 0, 1)$ 且与平面 $x + 2y + 3z = 1$ 垂直的直线方程为_____.

7、
$$\begin{cases} x^2 + 2z^2 = 4a^2 \\ x^2 + 2y^2 + 2z^2 = 5a^2 \end{cases}$$
 向 xOz 面作投影的投影柱面方程为_____.

8、 曲面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{16} = 1$ 上过 $(2, 3, -4)$ 且与 x 轴垂直的直母线方程为_____.

9、 过 $(1, 1, 0)$ 且过平面 $x - 2y + 3z - 2 = 0, 3x - y + 2z + 1 = 0$ 交线的平面方程为_____.

10、 二次曲面 $x^2 + y^2 + 2z + 2xy = 0$ 的一个奇向为_____.

二、（本题满分 10 分）求二次曲面 $x^2 + 4y^2 + z^2 - 4xy - 8xz - 4yz - 2x - 16y - 2z + 9 = 0$ 的中心。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

三、（本题满分 15 分）求两异面直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+1}{1}$ 与 $\frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{-1}$ 的公垂线的方程。

四、（本题满分 10 分）求母线方向为 $(1, -1, 2)$ ，准线为 $\begin{cases} x^2 + y^2 + 2z^2 = 1, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 的柱面方程。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

五、（本题满分 15 分）利用不变量求下列曲面

$$3y^2 + 3z^2 + 4xy - 4xz - 8yz + 2x + 2y - 2z = 0$$

的简化方程。

六、（本题满分 10 分）设 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 不共面，证明：任一向量 $\mathbf{a}$ 可以表示成

$$\mathbf{a} = \frac{1}{(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)} ((\mathbf{a}, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)\mathbf{e}_1 + (\mathbf{a}, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_1)\mathbf{e}_2 + (\mathbf{a}, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)\mathbf{e}_3).$$